
【金融資料探勘】運用 AI 協助建構選擇權 PCR 雙軌指標與多重均線分析，並完成 Prompt 實作與優化紀錄

學生姓名: 李雨萱

學號: 411121267

分析日期: 2026 / 4 / 30

一、任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務。

你的描述:

我負責處理 2023 年份的選擇權資料，目標是利用 AI 協助建構完整的選擇權隱含波動率 (IV) 與 PCR 分析報表 (PCR_Report_2023.csv) 及進階視覺化。主要任務包含:

- 處理環境與檔案讀取: 解決期交所全年壓縮檔 (Option_2023.zip) 上下半年格式不一致的問題 (前半年為日壓縮、後半年為月壓縮)，避免手動解壓縮塞爆 Google Drive 雲端硬碟。
- 特徵工程與雙軌指標: 利用 Black-Scholes 模型計算 IV，並將傳統 PCR 拆分為「交易筆數 (Trade Count)」與「成交總量 (Volume)」雙指標，以觀察散戶與大戶的情緒背離。
- 資料清洗與統計防呆: 解決 Pandas 聚合函數在處理深度價內選擇權 (產生 NaN 遺失值) 時，會連帶剔除真實成交量的統計陷阱。
- 數據視覺化: 建立多重均線系統 (Raw / 5MA / 20MA) 平滑波動率雜訊，並結合箱型圖 (Boxplot) 檢定，嚴謹定義市場的極端恐慌門檻。

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

優化與迭代歷程 (Iteration Process) 在得到最終完美的分析報表前，我經歷了多次指令修正與除錯，主要分為「解決檔案讀取障礙」與「修正模型聚合失真」兩大階段。以下是逐步優化的完整歷程:

第 1 次嘗試: 處理雲端硬碟解壓縮需求 (Initial Prompt)

- 原始指令: 「請幫我生成 colab 解壓縮程式，所有資料放在金融資料探勘底下的 Option_2022 子資料夾，資料夾內有所有壓縮檔解完放回原資料夾，或是有辦法處理在雲端硬碟不解壓縮或不儲存壓縮完的檔案嗎？」
- 結果與發現: AI 嘗試提供不解壓縮直接讀取的方案，但在執行時卻發生常規迴圈讀取失敗。這暴露了期交所資料庫的一個隱蔽問題: 壓縮檔的格式在年中發生了變更 (上半年為每日小包裝，下半年為每月大包裝)，導致單一的迴圈讀取邏輯無法通用。

第 2 次嘗試: 克服期交所壓縮檔格式斷裂

- 指令修正: 針對讀取失敗的問題, 我給予了 AI 壓縮檔內部的詳細路徑結構, 以明確表達上下半年壓縮檔的格式差異。
- 結果與發現: AI 依據詳細路徑成功修改了邏輯。我們順利在「不解壓縮檔案至雲端硬碟」的情況下, 透過記憶體穿透技術成功讀取資料並計算出隱含波動率 (IV)。

第 3 次嘗試: 建立基礎模型與遭遇統計陷阱 (Initial Prompt)

- 原始指令:「請幫我寫一段 Python 程式, 讀取 2023 年的 TXO 選擇權資料, 並使用 Black-Scholes 模型計算每筆交易的隱含波動率 (IV)。」
- 結果與發現: 初步產出的程式碼雖能計算 IV, 但在後續的資料聚合時卻發生了嚴重的錯誤。我發現 AI 並未考量到財務模型中「無套利空間防呆機制」會產生 NaN (遺失值), 導致預設的聚合函數把帶有 NaN 的真實成交量也一併剔除了, 造成算出來的 PCR 嚴重失真。

第 4 次嘗試: X光診斷與雙軌指標分離 (The Master Prompt)

- 指令修正: 我先給予進階 Prompt 進行偵錯:「為什麼 2023-01-03 的 PCR 超過 10 這不合理, 請幫我寫診斷程式檢驗。」藉由 AI 產出的「X光診斷程式」精準定位 Bug 後, 我下達最終修正指令:「我想分別算出 Trade Count 的 PCR 跟 Volume 的 PCR, 請幫我修改 groupby 的聚合條件。」
- 最終成果: 成功修復 NaN 剔除陷阱! 不僅順利解決了失真問題, 更成功將散戶指標 (Count) 與大戶指標 (Volume) 雙軌並行, 產出了完全符合財金實務且統計無誤的終極報表。

最佳指令 (The Master Prompt) 提示: 這是在多次測試後, 效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。請複製你的 Master Prompt 於下方:「你是一位量化金融工程師。請幫我在 Colab 撰寫 Python 程式處理 TXO 選擇權壓縮檔, 並執行以下任務:

1. 智慧讀取: 針對期交所上下半年格式變更的問題(上半年每日小包、下半年每月大包), 請撰寫對應的動態路徑邏輯, 在不解壓縮檔案至雲端硬碟的前提下, 直接於記憶體中讀取。
2. 模型計算: 使用 Black-Scholes 模型計算每筆交易的隱含波動率 (IV)。
3. 修正聚合條件 (雙軌 PCR): 請分別算出 Trade Count 的 PCR 與 Volume 的 PCR。請特別修改 groupby 的聚合條件, 確保因『無套利空間防呆機制』產生 NaN 遺失值的資料列, 其真實成交量依然能被正確計入分母中, 解決 PCR 數值失真的問題。」

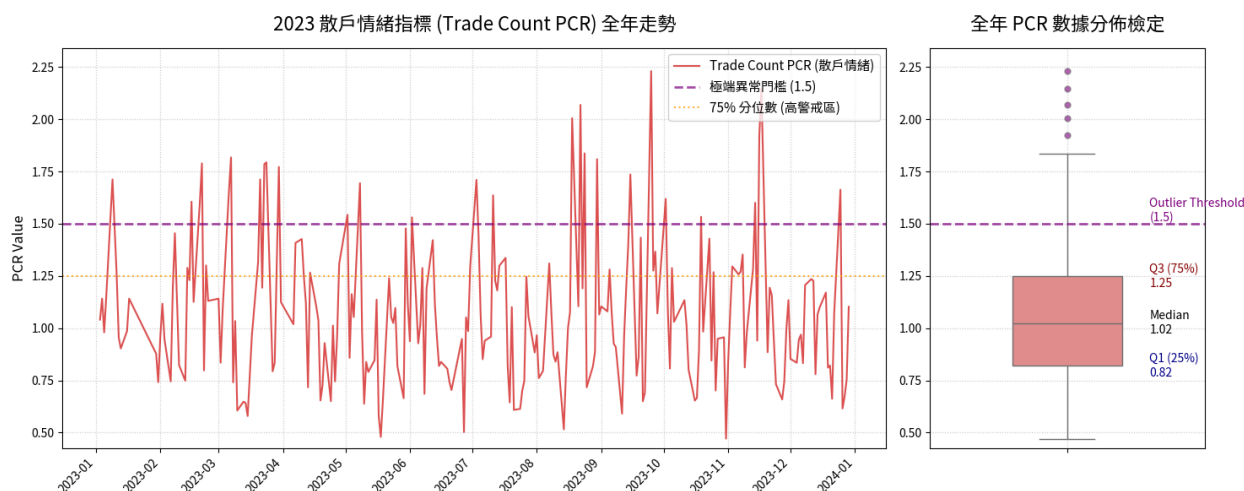
三、數據分析結果 (The Analysis):

請貼上 AI 產出的關鍵數據表格或圖表, 並進行專業解讀。

我的數據分析結果放在 IndividualReport_411121267_2023.pdf 內, 以下解釋報告內出現之專有名詞:

- Implied Volatility (隱含波動率, IV)

- 說明：透過 Black-Scholes 模型反推出來的市場預期波動率。
- 作用：衡量市場恐慌情緒的直接指標。通常防範跌勢的避險需求較高，因此 Put IV 會長期高於 Call IV (波動率偏斜)。
- **PCR (Trade Count)**
 - 說明：賣權與買權的「交易筆數」比值。
 - 作用：代表散戶的市場情緒。散戶資金少但交易頻繁，此數值能精準反映群眾在面對利空時的群體恐慌程度。
- **PCR (Volume)**
 - 說明：賣權與買權的「真實成交總量」比值。
 - 作用：代表法人大戶的資金動向(聰明錢)。當此數值與 Count PCR 產生巨大落差(背離)時，往往代表機構正在悄悄佈局。
- **5MA / 20MA (移動平均線)**
 - 說明：將每日的 IV 進行 5 日(週線)與 20 日(月線)的滾動平均處理。
 - 作用：用於過濾單日的極端雜訊。5MA 能反映短線避險情緒的爆發與延續；20MA 則能萃取出市場中長期的心理基調。



財務專業洞察 (Insight):

1. 量化恐慌門檻：透過右側箱型圖統計，2023 年散戶 PCR 的中位數為 1.02。當數值突破統計上的 1.5 離群值門檻時(如 8 月與 10 月大盤回檔段)，代表散戶進入不理性的極端恐慌。從財務心理學角度，這往往是大盤落底的反向看漲訊號。
2. 情緒背離與均線收斂：8 月急跌時，大戶的 Volume PCR 飆升幅度遠大於散戶，顯示聰明錢提早且果斷地佈局避險空單。而觀察 IV 的 20MA 月線，自 11 月起波動率穩定下穿並維持低檔，伴隨標準差陰影收窄，印證了市場籌碼已趨於安定，順利開啟跨年的慢牛軋空行情。

四、學習心得與反思

- **AI 的幫助**：AI 展現了強大的底層架構能力。利用 io.BytesIO 穿透記憶體解壓縮，解決了繁雜的檔案 I/O 問題；而結合 yfinance、seaborn 與多重均線的進階繪圖功能，更為報告省下了數十小時的語法查閱時間。
- **AI 的限制**：AI 缺乏金融防呆直覺。面對因深度價內算不出 IV 產生的 NaN 值，AI 會理所當

然地套用 Pandas 預設的剔除邏輯，導致交易量蒸發、PCR 嚴重失真。若我不具備財金領域知識去察覺數據不合理，就會被 AI 產出的錯誤報表誤導。

- 最重要的 **Prompt** 修正：學會了「不要把計算邏輯跟資料聚合混在同一句話裡」。從單純要求「算每日 PCR」，進化為「將 IV 計算與總量聚合脫鉤，並要求分離 Trade Count 與 Volume」，透過嚴謹的步驟拆解，約束 AI 的資料處理 SOP。
- 未來改進方向：未來在進行數據聚合前，我應該先下達 Prompt 請 AI「寫一段程式檢查資料集的缺失值 (Missing Value) 分佈與處理策略」，先確認數據的樣貌，再進行核心運算，做到一次就能精準產出無失真的財務指標。